

洪山区部分学校2023-2024学年度第一学期期末质量检测
九年级数学试卷

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项.

- 1.本卷共6页，24题，满分120分，考试用时120分钟.
- 2.答题前，请将你的学校，班级，姓名，考号填在试卷和答题卡相应的位置，并核对条码上的信息.
- 3.答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案.答在“试卷”上无效.
- 4.认真阅读答题卡上的注意事项.

预祝你取得优异成绩！

第I卷（选择题 共30分）

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

1. “翻开人教版《数学》九年级下册课本恰好翻到第56页” 这个事件是（ ）

- A. 随机事件 B. 必然事件 C. 不可能事件 D. 无法确定

【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查事件的分类，根据一定条件下，可能发生，可能不发生的事件为随机事件，进行判断即可 .

【详解】解：“翻开人教版《数学》九年级下册课本恰好翻到第56页” 这个事件是随机事件；

故选A .

2. “致中和，天地位焉，万物育焉” .

对称美是我国古人和谐平衡思想的体现，常被运用于建筑，器物，绘画，标识等作品的设计上，使对称之美惊艳了千年 .

下列大学校徽的主体图案是中心对称图形的是（ ）

- A. 北京体育大学 B. 华中师范大学 C. 清华大学 D. 武汉大学

【答案】A

【解析】

【分析】 根据一个图形绕一点旋转180度，能与自身完全重合，这样的图形叫做中心对称图形，进行判断即可 .

【详解】解：四个图形中，只要北京体育大学的校徽图案绕一点旋转180度后，能与自身完全重合，是中心对称图形，

故选：A .

3. 如图，若的半径为4，圆心O到某条直线的距离为3，则这条直线可能是（ ）

- A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】 本题考查了直线与圆的位置关系：相交、相切与相离，根据圆心到直线的距离与半径的大小关系即可作出判断 .

【详解】解：∵ 的半径为4，圆心O到某条直线的距离为3，

∴，即圆心到直线的距离小于半径，

∴该直线与圆相交，

由图知，与相交；

故选：B .

4. 把方程化为的形式，则的值是（ ）

- A. 7 B. 3 C. 5 D.

【答案】B

【解析】

【分析】 本题考查配方法，根据一移，二配，三变形的方法，进行配方后，求出的值，即可，掌握配方法的步骤，是解题的关键 .

【详解】解：，

，

，

∴，

∴，

∴；

故选B .

5. 将二次函数的图象如何移动才能得到的图象（ ）

- A. 向左移动1个单位，向上移动3个单位
B. 向右移动1个单位，向上移动3个单位
C. 向左移动1个单位，向下移动3个单位

D. 向右移动1个单位，向下移动3个单位

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了二次函数图象的平移；把二次函数解析式配方后，根据顶点坐标即可确定平移．

【详解】解： $\because$ ，

$\therefore$ 抛物线的顶点坐标为；

$\therefore$ 将二次函数的图象向右平移1个单位长度，再向下平移3个单位长度，得到二次函数的图象，

故选：D．

6.

有一个人患了流感，经过两轮传染后，共有36人患了流感，设每轮传染中平均一个人传染了x个人，则下列结论错误的是（ ）

A. 1轮后有个人患了流感

B. 第2轮又增加个人患流感

C. 依题意可以列方程

D. 按照这样的传播速度，三轮后一共会有180人感染

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了列代数式及一元二次方程的应用；根据题意逐项计算出每轮感染人数，共感染人数即可．

【详解】解：A、1轮后，1个人传染了x人，共有个人患了流感，故正确；

B、第2轮后，个人中每人传染了x人，增加个人患流感，故正确；

C、2轮后，共有人患流感，由题意得方程，故正确；

D、解方程，得或（舍去），则第3轮有（人）患流感，共有（人）患流感，故错误；

故选：D．

7. 若一元二次方程的两个不相等的实数根为，则的值是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程根与系数的关系，求代数式的值；先把式子通分后，利用根与系数的关系整体代入即可求解．

【详解】解： $\because$ 一元二次方程的两个不相等的实数根为，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ；

故选：C．

8.

已知一个圆心角为，半径为3的扇形工件，没搬动前如图所示（A，B两点触地放置），向右滚动工件至点B再次触地时停止，则圆心O所经过的路线长是（ ）

A. 6 B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了动点经过的路径；确定点O的路径是关键；点O的路径是两个半径为3且圆心角为的弧，而平移的距离是一条线段，其长度是扇形工件的弧长，利用弧长公式可求得圆心O所经过的路线长．

【详解】解： $\because$ ，

$\therefore$ ，

当旋转到与地面垂直时，旋转角度为，此时点O的路径是半径为3且圆心角为的弧；扇形工件继续旋转时，点O的路径是一条线段，直至垂直地面，其长度是扇形工件的弧长；扇形工件继续绕A旋转，直到点A落地，此时点O的路径是半径为3且圆心角为的弧；

$\therefore$ 圆心O所经过的路线长为：；

故选：C．

9.

如图，点C，点D，点E分别是以AB，AC，BC为直径的半圆弧的一个三等分点，再分别以AD，DC，CE，BE为直径向外侧作4个半圆，若图中阴影部分的面积为，则AB的长为（ ）

A. B. 2 C. 4 D.

【答案】A

【解析】

【分析】根据所给的图形结合三角函数的知识可得出AC、BC、BE、CE的长度，然后根据四边形ABED为直角梯形，外层4个半圆无重叠得出，列出方程继而可得出答案。

【详解】解：设AB的长为2x，

由题意， $\angle ACB=90^\circ$ ， $\angle ACD=30^\circ$ ， $\angle BCE=60^\circ$ ，

$\therefore \angle DCE=180^\circ$ ，

$\therefore$ D、C、E三点共线，

点C是半径为2x的半圆弧AB的一个三等分点，

$\therefore$ 对的圆心角为 60° ，

$\therefore \angle ABC=30^\circ$ ，

$\therefore$ AB是直径，

$\therefore \angle ACB=90^\circ$ ，

$\therefore AC=AB \cdot \cos 30^\circ =x$ ， $BC=AB \cdot \sin 30^\circ =x$ ，

$BE=BC \cdot \cos 30^\circ =x$ ， $CE=DC=x$ ， $AD=x$ ，

且四边形ABED为直角梯形，外层4个半圆无重叠。

从而， $S_{\text{阴影}}=S_{\text{梯形ABED}}+(AD^2+CD^2+CE^2+BE^2)-S_{\triangle ABC}-(AC^2+BC^2)$

$\therefore$ ，

$\therefore=(x)+(x)$ ，

解得： $x=(\text{负值已舍去})$ 。

$\therefore$ AB的长为2。

故选：A。

【点睛】本题考查了面积及等积变换的知识，难度较大，关键是仔细观察图形得出要求阴影部分面积的另一种表达方式，从而进行变换求解。

10. 抛物线上有，，，四点，若四个数中有且只有一个大于零，则m的取值范围为（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的图象与性质；二次函数解析式配方得抛物线的对称轴，根据对称轴可确定四个数的大小关系，对m的符号讨论，根据题意即可求得m的取值范围。

【详解】解： $\therefore$ ，

$\therefore$ 抛物线对称轴为直线，

当及时，；

而，

由于，

当时，

当时，函数值随自变量的增大而增大，

$\therefore$ ，

由题意知，，

解得：；

当时，

当时，函数值随自变量的增大而减小，

$\therefore$ ，

由题意知，，这与已知矛盾，

$\therefore$ 不符合题意；

综上，；

故选：D。

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

将答案直接写在答题卡指定的位置上。

11. 在平面直角坐标系中，点关于原点对称的点的坐标是_____。

【答案】(-3, 4)

【解析】

【分析】关于原点对称的点的横坐标互为相反数，纵坐标互为相反数，据此可得答案。

【详解】解：点(3, -4)关于原点对称的点的坐标为(-3, 4)，

故答案为：(-3, 4)。

【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标，两个点关于原点对称时，它们的坐标符号相反，即点P(x, y)关于原点

○的对称点是P' (-x, -y) .

12.

为了估计鱼塘中鱼的数量，养鱼者首先从鱼塘中打捞100条鱼，在每一条鱼身上做好记号后把这些鱼放归鱼塘，一段时间后再从鱼塘中打捞 50 条鱼.如果在这些鱼中有10条鱼是有记号的，那么估计鱼塘中鱼的条数为_____ .

【答案】500条

【解析】

【分析】本题考查了用样本估计总体；设鱼塘中鱼的条数为x条，根据题意得，求解即可 .

【详解】解：设鱼塘中鱼的条数为x条，

根据题意得：，

解得： .

故答案为：500条 .

13.

1275年，我国南宋数学家杨辉在《田亩比类乘除算法》中提出这样一个问题：“直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步，问阔及长各几步 .”意思是：矩形面积864平方步，宽比长少12步，问宽和长各几步 .其中长为_____步 .

【答案】36

【解析】

【分析】本题考查一元二次方程的实际应用 .设长为步，根据矩形面积864平方步，宽比长少12步，列出一元二次方程进行求解即可 .找准等量关系，正确的列出方程，是解题的关键 .

【详解】解：设长为步，则宽为步，

由题意，得：，

解得：（负值舍掉）；

答：长为36步 .

故答案为：36 .

14. 如图，用圆心角为 120° ，半径为6cm的扇形纸片卷成一个圆锥形无底纸帽，则这个纸帽的高是_____cm .

【答案】

【解析】

【分析】先求出扇形弧长，再求出圆锥的底面半径，再根据勾股定理 即可出圆锥的高 .

【详解】圆心角为 120° ，半径为6cm的扇形的弧长为4cm

$\therefore$ 圆锥的底面半径为=2，

故圆锥的高为=4cm

故答案为：4

【点睛】此题主要考查圆的弧长及圆锥的底面半径，解题的关键是熟知圆的相关公式 .

15.

已知二次函数（a，c为常数且）经过，且，下列结论：①；②；③若关于x的方程有整数解，则符合条件的p的值有2个；④当时，二次函数的最大值为c，则.

其中一定正确的有_____ .（填序号即可）

【答案】①②##②①

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的性质，当时，，则，根据得，根据，得，根据得，则，即可判断①②正确，根据，得，即可得点在x轴的下方，根据抛物线的对称轴为直线，，得抛物线与直线交点的横坐标为整数的有，则关于x的方程有整数解，则符合条件的p的值有3个，故③错误；根据抛物线对称轴为直线，与y轴的交点为，得抛物线过，根据当时，二次函数的最大值为c得或，即可得；掌握二次函数的性质是解题的关键 .

【详解】解：二次函数，当时，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

，

$\therefore$ ①②正确，

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，

∴点在x轴的下方，
∴抛物线的对称轴为直线，，，
∴抛物线与直线交点的横坐标为整数的有，
∴关于x的方程有整数解，则符合条件的p的值有3个，

故③错误；

∴抛物线对称轴为直线，与y轴的交点为，
∴抛物线过，
∴当时，二次函数的最大值为c，

∴或，

∴或，

故④错误，

综上，①②正确，

故答案为：①②．

16. 如图，在中，，，过A，C两点的交线段于D点，交于E点，交于F，则的最大值为_____.

【答案】##

【解析】

【分析】取的中点G，连接，，过点作于点H，根据圆周角定理得出，根据直角三角形性质得出，根据平行线的性质得出，得出，根据垂线段最短得出，即可得出，求出，得出，即可得出答案．

【详解】解：取的中点G，连接，，过点作于点H，如图所示：

则，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴垂线段最短，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴的最大值为．

故答案为：．

【点睛】本题主要考查了圆周角定理，直角三角形斜边中线等于斜边的一半，平行线的性质，角所对的直角边等于斜边的一半，垂线段最短，解题的关键是作出辅助线，得出．

三、解答题（共8小题，共72分）

在答题卡指定的位置上写出必要的演算过程或证明过程.

17. 已知关于x的一元二次方程的其中一个根为3．求m的值及方程的另一个根．

【答案】，另一个根为4

【解析】

【分析】把代入方程求出m的值，然后解方程求出另一个根即可．

【详解】解：把代入，得

，

解得，

把代入原方程得，

∴，

∴，

即方程的另一个根为4．

【点睛】本题考查了一元二次方程的解，以及一元二次方程的解法，熟练掌握一元二次方程的解法是解答本题的关键．

18. 如图，点E是正方形内一点，连接，将绕点B顺时针旋转90°到的位置（），连接．

（1）判断的形状为_____；

（2）若，，，求的度数．

【答案】（1）等腰直角三角形

（2）

【解析】

【分析】 本题考查旋转的性质，等腰三角形的判定和性质，勾股定理逆定理．

(1) 根据旋转的性质，得到，即可得出结论；

(2) 勾股定理求出，再利用勾股定理逆定理得到，即可得出结论．

掌握旋转的性质，是解题的关键．

【小问1详解】

解：∵将绕点B顺时针旋转 90° 到位置，

∴，

∴为等腰直角三角形，

故答案为：等腰直角三角形；

【小问2详解】

∵旋转，

∴，

∴，

∴为等腰直角三角形，

∴，，

∴，

∴，

∴．

19.

某班数学兴趣小组进行如下活动：组长从一副扑克牌中选取六张分给两位同学，小明分到的三张扑克牌分别是方块，，；小亮分到的是方块，，．两人将分到的牌随机放在桌上（数字一面朝下），然后各自从对方的牌中抽一张进行比较，抽牌数字较大的人当“小老师”，给全班同学讲一个关于数学家的故事．

(1) 若小亮从对方的扑克牌中抽一张，则抽到方块的概率是_____；

(2) 用列表法或画树状图法中的一种方法，求小明能当“小老师”的概率．

【答案】 (1)

(2)

【解析】

【分析】 (1) 共三张，每一张被抽到的概率都是相等的；

(2) 列出表格，根据要求计算相应结果数量与总数量的比值即可．

【小问1详解】

解：抽到方块的概率是，

故答案为：；

【小问2详解】

解：根据题意列表如下：

由表可以看出，所有可能出现的结果共有种，这些结果出现的可能性相等．

其中小明取出的牌比小亮大的结果有，，共种．

(小明能当小老师)．

【点睛】 本题考查了简单的概率计算，掌握列表法或画树状图法是解题关键．

20. 菱形的顶点B，C，D在上，O在线段上.

(1) 如图1，若是的切线，求的大小；

(2) 如图2，若，，与交于点E，求的长.

【答案】 (1)

(2)

【解析】

【分析】 (1) 连接，则可得；由菱形的性质及等腰三角形的性质得，由此可求得，进而求得结果；

(2) 连接，过点B作于F，过点O作于N；由菱形的性质及勾股定理可求得的长；设圆的半径的r，则在中由勾股定理可求得r的值；

由面积相等则可求得，再由勾股定理及等腰三角形的性质即可求得．

【小问1详解】

解：如图，连接，

∵是的切线，

∴，

即；

∵ 四边形是菱形，

∴ ；

∴ ；

∴ ；

∴ ；

∴ ；

∴ ；

∴ ；

∴ ；

【小问2详解】

解：如图，连接，过点B作于F，过点O作于N；

∵ 四边形是菱形，，

∴ ；

由勾股定理得；

设圆的半径的r，则，

在中，由勾股定理得：，

解得：，

∴ ；

∴ ；

∴ ；

在中，由勾股定理得：，

∴ ；

∴ 。

【点睛】 本题考查了圆的切线性质，菱形的性质，勾股定理及等腰三角形的性质，综合运用这些性质与定理是解题的关键。

21. 如图，在正方形网格中，每个小正方形的顶点称为格点. B，C为格点，以线段为直径的交纵向格线于A点，连接. 仅用无刻度的直尺在给定网格中按要求作图，画图过程用虚线表示，画图结果用实线表示.

(1) 在图1中作出圆心O；

(2) 在图1中作平分交于D点；

(3) 在图1中作绕D点顺时针旋转后的线段；

(4) 在图2的中作弦.

【答案】 (1) 见解析 (2) 见解析

(3) 见解析 (4) 见解析

【解析】

【分析】 (1) 作线段的垂直平分线交于点O即可；

(2) 连接点A和线段的垂直平分线交于点D即可；

(3) 连接，由垂直平分线的性质可得，由直径所对的圆周角为可知，则点绕D点顺时针旋转后的对应点为点C，连接并延长交于点H，延长交的延长线于点E，则点E即为点绕D点顺时针旋转后的对应点，连接，即为所求；

(4) 证明四边形是矩形，则Q是的中点，由垂径定理得到，由可知为三条高的交点，连接，延长交于点M，则，连接，则即为所求.

【小问1详解】

如图所示，点O即为所求，

理由如下：由网格的特点可知，点O和点G分别是所在矩形的对角线交点，也是所在格线的中点，

∴ 垂直平分，

∴ ；

∴ 点O即为所求圆心；

【小问2详解】

如图所示，即为所求，

理由如下：∵ 是直径，

∴ ；

∴ ；

即平分交于D点；

小问3详解】

如图所示，线段即为所求，

理由如下： $\because$ 垂直平分，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 是直径，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 点绕D点顺时针旋转后的对应点为点C，
连接并延长交于点H，
 $\therefore$ 是的直径，
 $\therefore$ ，
延长交的延长线于点E，
由（2）可知，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 点E即为点绕D点顺时针旋转后的对应点，连接，即为所求；

【小问4详解】
如图所示，即为所求，
理由如下：由（1）可知，点A和点N关于直线轴对称，
 $\therefore$ 垂直平分，
 $\therefore$ ，
则，
 $\therefore$ 四边形是矩形，
 $\therefore$ 点Q是的中点，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 点T为三条高的交点，
连接，延长交于点M，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 。

【点睛】此题考查了圆周角定理、垂径定理、矩形的判定和性质、垂直平分线的判定和性质、三角形的性质等知识，根据相关定理准确作图是解题的关键。

22.
在投掷实心球的运动中，实心球出手时水平向前的速度为a（单位：），垂直向上的速度为b（单位：），实心球在空中运动时，其水平距离x（单位：m）与时间t的关系为，高度y（单位：m）与时间t的关系为。

（1）在小伟同学的一次投掷中，测得，；
①写出x与t的函数关系式为；y与t的函数关系式为；
根据以上关系，可得y与x的函数关系式为（不用写出x的取值范围）；
②求出本次实心球的投掷距离。
（2）研究表明：在投掷力度一定时，水平速度与垂直向上的速度越接近，则实心球的投掷距离越远，改进投掷方法后，小伟投出了的最佳成绩，若本次投掷中，求实心球在投掷过程中的最大高度。

【答案】（1）①；；②
（2）实心球在投掷过程中最大高度为

【解析】
【分析】本题是二次函数的应用，考查了求二次函数的解析式，二次函数的图象与性质。

（1）①根据题意即可完成；
②由①中的函数关系式，令，求得的x正数值即可为所求；
（2）由题意可得y与x的函数关系式，表明当时，，求得的值，从而可确定出二次函数解析式，即可求得实心球在投掷过程中的最大高度。

【小问1详解】
解：①由题意得：，；
由上两式消去t，得：；
故答案为：；；
②对于，令，即，
解得：，（舍去）
 $\therefore$ 本次实心球的投掷距离为；

【小问2详解】

解：由题意得，
 消去t得：
 ∵小伟投出了的最佳成绩，
 ∴当时，
 即，
 即，
 配方得：
 当时，实心球在投掷过程中的最大高度为。

23. 在中，，，D为平面内一点.

- (1) 当D在线段上时，将线段绕点A顺时针旋转至，连接，请在图1中完成作图，并直接写出和的位置关系；
- (2) 在(1)的条件下，连接交于G，过点C作的垂线交延长线于点F，试判断线段与的数量关系并证明；
- (3) 如图2，点D位于上方，且，的面积为9，直接写出的长度。

【答案】(1) 作图见解析，
 (2)，证明见解析
 (3)

【解析】

【分析】(1) 由题意即可完成作图；连接，证明得，即可得；
 (2) 在线段上截取，连接；先证明，则，再证明，则，证明完成；
 (3) 过点A作交于N，连接；证明，得，由的面积为9，即可求得结果。

【小问1详解】

解：补充作图如下：
 和的位置关系是：；
 连接，如图，

∵，
 ∴；
 由旋转性质得：，

∴；
 ∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴；
 ∴；

故答案为：；

【小问2详解】

解：
 证明如下：
 如图，在线段上截取，连接；

∵，
 ∴；
 由(1)知，

∴；
 由(1)知，
 ∴，

∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴，
 ∴；
 ∴，
 ∴，
 ∴，

【小问3详解】

解：如图，过点A作交于N，连接；

过点作直线的垂线交轴于点，
，
，
，
，
，
，
，
，即，

，
在轴的正半轴，
；
【小问3详解】
证明：如图，令、与轴交点分别为，，，

，
设，的解析式为：，
联立得：，
解得：，

，
点关于轴的对称点为，
，，
联立得：，
平移直线，使之与抛物线交于两点，
，

令为，代入，得：，
解得：，
：，
令，则，
，

同理可得：：，，
，，
，
，
，
．

【点睛】本题主要考查了一次函数与二次函数的交点问题、相似三角形的判定与性质、等腰三角形的性质，熟练掌握以上知识点并灵活运用，采用数形结合的思想是解此题的关键．

小明
小亮 | | |